

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação

Campus de Azurém 4800-058 Guimarães – Portugal

Guia de Descrição Tecnológica do Projeto

Aulas PL

Implantação de Aplicações Informáticas Empresariais

3º ano

2026/27

Índice

1. Ambiente Low-Code: SAP BTP & SAP Build Apps 1
2. Configuração e Consumo de Serviços SAP (OData/Fiori) 2
3. Validação e Testes de APIs SAP no Postman 5
4. Opções de Consulta OData (Query Options) 6
5. Configuração e Autenticação no Moloni Developers 7
6. Automatização e Orquestração de Fluxos 7
7. Sumário e Recomendações 9

1. Ambiente Low-Code: SAP BTP & SAP Build Apps

O SAP BTP é uma plataforma em nuvem que aloja e fornece vários serviços SAP.

O SAP Build Apps é uma ferramenta de desenvolvimento visual para criar aplicações sem ter que desenvolver código à mão. Faz parte da SAP Build Suite e permite criar e interfaces de utilizador (UI) responsivas.

Recomenda-se a familiarização com o uso de ferramentas de programação *low-code*, nomeadamente a ferramenta SAP Build Apps integrada na "SAP Business Technology Platform (BTP)". Para isso deve:

- criar uma conta de programador em `Developers.sap.com`; e
- realizar o tutorial *"Create an Application with SAP Build Apps"* (https://www.youtube.com/watch?v=DB9VhFepevI com duração estimada de 21 minutos) para dominar a gestão de páginas, criação de variáveis, definição de *data resources* e mecanismos de autenticação.

Nota: caso a aplicação SAP Build Apps não surja no painel principal do BTP, recomenda-se que executem os passos de subscrição e ativação dos *boosters* na subconta *trial*. Podem solicitar ajuda ao docente que acompanha as aulas práticas. Podem explorar outros tutoriais, nomeadamente:

https://community.sap.com/t5/application-development-and-automation-blog-posts/create-an-application-with-sap-build-apps/ba-p/13609181

https://discovery-center.cloud.sap/card/42b79753-3405-48dc-8c5b-3db765c0cc4a

https://community.sap.com/t5/technology-blog-posts-by-sap/developing-mobile-apps-with-sap-build/ba-p/14107595

2. Configuração e Consumo de Serviços SAP (OData/Fiori)

A ligação ao sistema SAP para consumo e exposição de dados é realizada através de serviços OData no SAP Business Application Studio (BAS).

O BAS é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado na nuvem, que está alojado no SAP BTP.

Os parâmetros de ligação ao "nosso" Servidor SAP, são:

- URL do Servidor: `https://s20.gb.ucc.cit.tum.de/`
- Utilizador: `LEARN-###` (substituir `###` pelo número atribuído)
- Palavra-passe: Palavra-chave de acesso ao SAP (em caso de expiração, solicitar reposição ao docente)
- SAP Client (sap-client): `305`

Para aceder ao catálogo de serviços do "nosso" servidor SAP a partir do BAS, devem seguir os passos abaixo. Note que, neste ponto, no BAS não se pretende desenvolver uma aplicação, mas sim ter acesso ao catálogo de serviços.

Passo 1 – Atribuição de permissões (Role Collections)

- Na conta trial do SAP BTP, o serviço SAP Business Application Studio já se encontra instalado por defeito.
- Para aceder a este serviço, é necessário atribuir aos utilizadores as role collections Business_Application_Studio_Developer e Subaccount Administrator. Caso existam dois utilizadores (Custom IAS tenant e Default identity provider), a atribuição deve ser feita a ambos.
- A atribuição é feita em Security > Users > (selecionar o utilizador) > Role Collections > Assign Role Collection.

Passo 2 – Acesso ao SAP Business Application Studio

- Verificar que as role collections ficaram corretamente atribuídas e aceder a Services > Instances and Subscriptions > SAP Business Application Studio.

- Se conseguirem entrar, está tudo OK. Caso surja a mensagem “Access Denied”, devem fechar essa janela no botão do canto superior direito, para que o SAP liberte o token (caso contrário, irá surgir sempre “Access Denied”). Rever novamente as role collections (se existirem dois utilizadores, repetir o processo para ambos) e voltar a tentar.

Passo 3 – Criação da Destination

- Voltar à subconta trial e aceder a Connectivity > Destinations > Create, escolhendo a opção From Scratch.
- Preencher os campos da ligação:
    - Name: nome da ligação (por exemplo, S20);
    - Authentication: BasicAuthentication;
    - User: LEARN-### (substituir ### pelo número atribuído) e Password: palavra-passe definida pelo aluno;
    - URL: https://s20.gb.ucc.cit.tum.de/ (tem de terminar com a barra “/”).
- Em Additional Properties, adicionar as quatro propriedades seguintes:
    - WebIDEEnabled: true
    - WebIDEUsage: odata_abap,dev_abap
    - sap-client: 305
    - HTML5.DynamicDestination: true
- Atenção: os valores das propriedades devem ser escritos em minúsculas (por exemplo, “true” e não “True”; com “True” não é possível aceder ao catálogo). Os valores da propriedade WebIDEUsage devem ser separados por vírgula e são essenciais para o acesso e a devolução do catálogo.
- Testar a Destination através do botão Check Connection. Um resultado OK indica apenas que o servidor responde (ping), mas não valida a autenticação. Para confirmar as credenciais, cada aluno deve iniciar sessão em https://s20.gb.ucc.cit.tum.de/; se a conta estiver bloqueada, solicitar o desbloqueio ao docente. Confirmar também que a palavra-passe introduzida na Destination está correta.

Passo 4 – Criação do Dev Space

- No SAP Business Application Studio, criar um Dev Space: indicar o nome e avançar (Next). Quando o estado do Dev Space for “Running”, já é possível entrar.

Passo 5 – Acesso ao catálogo no Service Center

- Na barra de ícones do lado esquerdo, escolher o Service Center (o ícone assemelha-se a uma torradeira). Normalmente está oculto: clicar nos três pontos (…) e escolher Service Center.
- Se tudo correu bem, em Catalog of Services aparece a Destination criada (por exemplo, S20). Ao selecioná-la, são listados todos os serviços disponíveis no servidor (ver figura seguinte).

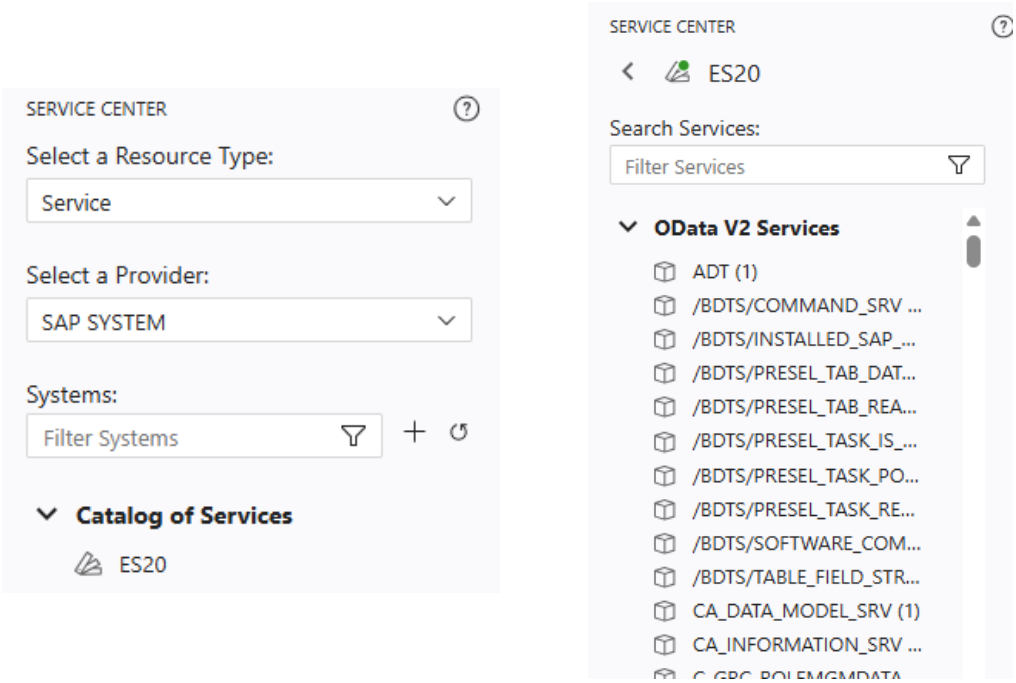


Figura 1 - Service Center: Destination listada em Catalog of Services (à esquerda) e serviços OData disponíveis no servidor (à direita), neste exemplo para a Destination ES20.

A partir deste ponto, os alunos têm acesso ao catálogo e podem explorar os serviços disponíveis: selecionar um serviço, consultar as entidades e os respetivos atributos e aceder aos dados (live data).

Recomenda-se que executem o tutorial *"Build an SAP Fiori App that Consumes Data*

From an On-Premise System", deve-se substituir a ligação padrão (ES5) pela ligação criada com os parâmetros do "nosso" servidor SAP.

O mapeamento e a escolha de serviços OData (por exemplo, `ZUI_PRODUCTLIST`) devem ser efetuados através do *Service Center*  no painel esquerdo do ambiente de desenvolvimento.

Nota: No BAS, um utilizador (uma conta) somente pode criar no máximo duas aplicações, mantendo apenas uma em execução simultânea.

3. Validação e Testes de APIs SAP no Postman

Para validar as chamadas aos serviços SAP através de chamada à API do "nosso" servidor SAP, em vez de aceder pelo *Service Center*  (ver ponto anterior) e antes de integrar essas chamadas na solução a desenvolver (app a desenvolver numa plataforma low-code), recomenda-se que testem as chamadas na plataforma Postman.

Por exemplo, para obter dados do SAP via API no Postman (Pedidos GET):

- Endpoint de exemplo `https://s20.gb.ucc.cit.tum.de//sap/opu/odata/sap/UI_PRODUCTLIST`
- Autenticação: Selecionar o método Basic Auth e introduzir o utilizador `LEARN-###` (substituir `###` pelo número atribuído) e a respetiva palavra-passe
- Cabeçalhos (Headers): Adicionar a chave `sap-client` com o valor `305`.
- Caso haja sucesso, devolve o código `200 OK`.

Para escrita de dados diretamente na base de dados do SAP no Postman (Pedidos POST e CSRF Tokens). Note que para a realização de operações de escrita (POST) no SAP é exigida a obtenção prévia de um token de segurança:

- Passo 1 (Obtenção do Token): Executar um pedido GET incluindo o cabeçalho `X-CSRF-Token: fetch`.

- Passo 2 (Extração): Copiar o valor do `x-csrf-token` retornado nos *headers* da resposta.
- Passo 3 (Envio do POST): Enviar um pedido POST para o endpoint desejado, por exemplo: `https://s20.gb.ucc.cit.tum.de/sap/opu/odata/sap/MD_BUSINESSPARTNER_SRV/C_BusinessPartner`.
- Passo 4 (Configuração): Colar o token obtido no cabeçalho `X-CSRF-Token` e definir o corpo da mensagem (*Body*) em formato JSON com os atributos pretendidos.

Nota: O procedimento de escrita na Base de Dados do SAP cria um registo em modo *draft* (ex.: *Draft de Business Partner*), permitindo atualizações posteriores.

O Postman permite exportar trechos de código para integração direta em diversas linguagens.

4. Opções de Consulta OData (Query Options)

Para filtrar e organizar a informação vinda do SAP, para isso devem aplicar opções de consulta OData URI nos seus pedidos:

- Opções Suportadas: `$filter`, `$select`, `$orderby`, `$top` e `$format=json`.
- Exemplo de Consulta Filtrada: Obter os 10 registos mais recentes de *Business Partners* criados pelo utilizador `LEARN-###` (substituir `###` pelo número atribuído):

  ```
  https://s20.gb.ucc.cit.tum.de/sap/opu/odata/sap/MD_BUSINESSPARTNER_SRV/I_BusinessPartner?$filter=CreatedByUser eq LEARN-###'&amp;$select= BusinessPartner,FirstName,CreationDate&amp;$orderby=CreationDate desc&amp;$top=10&amp;$format=json
  ```

5. Configuração e Autenticação no Moloni Developers

A integração com o ERP externo Moloni requer a preparação de credenciais de acesso para aplicações nativas:

- Criar conta em `https://www.moloni.pt`.
- No campo NIF, solicitar ao docente das aulas T o tipo de formato a introduzir (por exemplo, pode ser o NIF seguido de `_UM` (exemplo: `222222222_UM`). Esse formato de NIF é importante para que o docente da aulas T possa informar a Moloni que as contas criadas são de alunos da UM.
- Acesso à API: Consultar a documentação em `https://www.moloni.pt/dev`, focando a atenção na secção *Aplicações Nativas* no separador de *Autenticação*.

Para testar as chamadas à API do Moloni, para obter e escrever dados do Moloni, recomenda-se que usem o Postman (tal como referido nos pontos anteriores).

6. Automatização e Orquestração de Fluxos

Quando a arquitetura da solução exige a sincronização automática de dados entre os ERPs utilizados (por exemplo, o SAP e o Moloni) sem dependência de intervenção direta do utilizador na interface *low-code*, pode recorrer-se a ferramentas de automação e *workflow* como o n8n.

O n8n atua como ponto intermédio entre a aplicação *low-code* (SAP Build Apps), o ERP SAP e o Moloni, permitindo disparar fluxos automáticos sempre que ocorre uma alteração num dos ERPs (ex.: criação de cliente, alteração de stock ou emissão de fatura). Dessa forma, facilita o mapeamento e conversão da estrutura JSON do OData/SAP para a estrutura esperada pela REST API do Moloni (e vice-versa).

Como configurar os Nós (Nodes) no n8n:

1. HTTP Request Node (SAP OData):

   Configuração de credenciais Basic Auth (`LEARN-###` e respetiva palavra-passe) (substituir `###` pelo número atribuído).

Inclusão do cabeçalho obrigatório sap-client: 305

Execução de consultas GET com *Query Options* ou submissão de operações de escrita POST.

2. Nó de Gestão de Autenticação e CSRF Token (SAP). Fluxo Automatizado em 2 Passos:

   Um nó *HTTP Request* (GET) solicita o X-CSRF-Token: fetch e guarda os *cookies* de sessão.

   O nó seguinte extrai a variável do token e envia o pedido POST com os dados do negócio.

3. HTTP Request Node (Moloni API):

   Configuração do nó com autenticação de Aplicações Nativas do Moloni Developers.

   Envio de pedidos POST/PUT para criação ou atualização de entidades no Moloni.

4. Code / Set / Function Nodes:

   Sanitização e validação de atributos (ex.: formatação de NIFs, mapeamento de códigos de produto ou ajuste de moedas) entre os dois sistemas.

Exemplos de Cenários de Automatização Complexa (Valorização Técnica)

- Sincronização Bidirecional de Clientes: Criação automática de um cliente (*Business Partner*) no SAP assim que um novo cliente é registado no Moloni (ou vice-versa).
- Processo de Venda e Emissão de Fatura: Ao concluir uma encomenda na interface *low-code*, o n8n executa em sequência:
  1. Verificação/baixa de stock no SAP;

2. Criação da encomenda/documento de venda no SAP;
3. Geração e emissão automática da fatura no Moloni.

- Tratamento de Erros e Logs: Configuração de ramos alternativos (*Error Triggers*) no n8n para registar falhas de comunicação ou erros de validação da API (ex.: *token* expirado ou dados em falta).

7. Sumário e Recomendações

Em suma, para elaborarem o projeto de IAIE, devem:

- Identificar e listar todas as operações necessárias (GET, POST, UPDATE) para ambos os ERPs.
- Testar todas as chamadas e guardá-las em coleções organizadas para partilha entre os elementos da equipa.
- Ligar os endpoints validados às variáveis e componentes visuais do SAP Build Apps, assegurando o fluxo bidirecional de dados entre a aplicação, o SAP e o Moloni.

Não esquecer de elaborar a documentação técnica do vosso projeto para descrever os passos seguidos.